AI / 具身智能 / 嵌入式系统

章权瑞

北京邮电大学 / 电信工程及管理 / 2025级本科生

zzzqr007@gmail.com
github.com/zzzqr007-g
Study Room

教育背景

北京邮电大学 / 电信工程及管理 2025级本科生

本科在读 / 2025.09 - 2029.06（预期）

保研均分 90.83/100 / 专业前 6%

- **成绩**：大一上学期保研均分 90.83/100，专业排名前 6%。

科研与代表项目

模式识别与智能系统实验室（PRIS Lab） 持续进行

本科生研究员 / 导师：高深教授

具身智能论文研读 / 组会汇报 / 机器人技术论证

- **目标**：围绕智能体与具身智能开展科研训练，建立从模型机制到机器人系统约束的连续理解。
- **工作**：独立研读 π0.5 等视觉-语言-动作模型论文并完成组会汇报；围绕蓝莓采摘机器人调研机械臂、底盘与嵌入式控制方案。

基于双向 LSTM 的共享单车短期需求预测 英文稿件审稿中

独立研究者 / 第一作者

Python / PyTorch / 约 100 万条订单 / MAE 55.50

- **问题**：面向城市共享单车小时级需求波动，构建双层双向 LSTM 短期预测模型。
- **方法**：处理深圳市政府开放数据平台约 100 万条订单记录（2017.04-2021.02），完成小时级聚合、周期性时间编码、周末和高峰标记等特征构造。
- **结果**：采用多步输出、Huber 损失与双向结构，将 MAE 从 77.82 降至 61.45；随机森林融合模型进一步降至 55.50，RMSE 为 85.55。

基于瑞萨 RA8P1 的蓝莓采摘机器人嵌入式控制系统 项目获省级二等奖

核心开发成员 / 主要负责嵌入式软件

C/C++ / RA8P1 / J-Link SWD / UART/CAN / FSM

- **目标**：面向农业自动化采摘场景，基于瑞萨 RA8P1 微控制器实现机器人底层控制与采摘流程调度。
- **个人职责**：在 3 人团队中主要负责嵌入式软件架构、核心功能开发与实机联调，并参与机械臂和底盘硬件选型。
- **实现**：实现安全监测、机械臂 UART 通信、底盘运动控制、末端抓手驱动与基于 FSM 的采摘流程；使用 J-Link/SWD、UART 日志和 LED 状态完成调试。

核心技能

编程与数据	C/C++、Python；NumPy、Pandas、PyTorch、Scikit-learn。
模型与算法	LSTM、双向 RNN、Transformer、注意力机制；持续学习 VLA 与具身智能基础。
嵌入式	瑞萨 RA8P1、FSP、e2 studio、SWD/J-Link、UART、GPIO、FSM 与实机联调。

机器学习学习成果

机器学习与深度学习学习笔记：机器学习基础、神经网络与深度学习、Self-Attention、Transformer、BERT、实践与自测